ВЗЛЕТ-МСК

141432, Московская область, г. Химки
кв-л Яковлево, стр. 10 Н, корпус 1

vzljot.moscow

mail@vzljot.moscow
+7 (495) 407-06-75

Регистрационный номер члена саморегулируемой организации
П-099-005003097938-0725 от 18.11.2019

СОГЛАСОВАНО

_____
«____» _____ 202_ г.

КОМПЛЕКС ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОБЪЕКТА Шифр-16

(шифр объекта «Шифр-16»)

(КОРРЕКТИРОВКА)

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Часть 1. I этап

Шифр-16-ПБ

Том 9

Главный инженер проекта **Устюжанин Е.А.**

2026

Взам.инв.№

Подп.и дата

Инв.№подл

Содержание тома

Обозначение	Наименование	Примечание
Шифр-16-ПБ-С	Содержание тома	
Шифр-16-ПБ-СП	Состав проектной документации	
Шифр-16-ПБ-ТЧ	Текстовая часть	
Шифр-16-ПБ-ГЧ	Графическая часть	
	Лист 1. Ситуационный план организации земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства, с указанием въезда (выезда) на территорию и путей подъезда к объектам пожарной техники, мест размещения пожарных гидрантов	
	Лист 2. Схема эвакуации людей и материальных средств из зданий (сооружений) и с прилегающей к зданиям (сооружениям) территории в случае возникновения пожара	
	Лист 3. Структурная схема подключения пожарной сигнализации	

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	Шифр-16-ПБ-С		
Разраб.		Ситько Е.Н.			09.2026	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Колосов			09.2026		П	1	1

ВЗЛЕТ-МСК

Состав проектной документации

Номер тома	Обозначение	Наименование	Приме-чание
1	Шифр-16-ПЗ	Раздел 1. Пояснительная записка	
2	Шифр-16-ПЗУ	Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка	
3	Шифр-16-АР	Раздел 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения	
4	Шифр-16-КР	Раздел 4. Конструктивные решения	
5		Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения	
5.1	Шифр-16-ИОС1	Подраздел 1. Система электроснабжения	
5.2	Шифр-16-ИОС2	Подраздел 2. Система водоснабжения	
5.3	Шифр-16-ИОС3	Подраздел 3. Система водоотведения	
5.4	Шифр-16-ИОС4	Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети	
5.5	Шифр-16-ИОС5	Подраздел 5. Сети связи	
5.6	Шифр-16-ИОС6	Подраздел 6. Система газоснабжения	
7	Шифр-16-ПОС	Раздел 7. Проект организация строительства.	
8	Шифр-16-ООС	Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды	

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата
Разраб.		Ситько Е.Н.			09.2026
Проверил		Колосов			09.2026

Шифр-16-ПБ-СП

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Стадия	Лист	Листов
П	1	2

ВЗЛЕТ-МСК

9	Шифр-16-ПБ	Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	
10	Шифр-16-ТБЭ	Раздел 10. Требования к безопасной эксплуатации объектов капитального строительства	
12	Шифр-16-СМ	Раздел 12. Смета на строительство объектов капитального строительства	

СОДЕРЖАНИЕ

1 Общие положения 7
б) Обоснование противопожарных расстояний между зданиями, обеспечивающих пожарную безопасность объектов капитального строительства.....10
в) Описание и обоснование проектных решений по наружному противопожарному водоснабжению, по определению проездов и подъездов для пожарной техники.....12
г) Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности строительных конструкций 13
д) Описание и обоснование проектных решений по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара 16
е) Перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара.....16
ж) Сведения о категории зданий, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности 17
з) Перечень зданий, помещений, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и оборудованию автоматической пожарной сигнализацией.....18
и) Описание и обоснование противопожарной защиты (автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода, противодымной защиты) 18
к) Описание и обоснование необходимости размещения оборудования противопожарной защиты, управления таким оборудованием, взаимодействия такого оборудования с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого во время пожара направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития, а также алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты (при наличии) 21
л) Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объекта капитального строительства 23
м) Расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения имущества.....36

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

						Шифр-16-ПБ-ТЧ	
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата		
Разраб.		Ситько Е.Н.			09.2026	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	Стадия: П; Лист: 1; Листов: 31
Проверил		Колосов			09.2026		ВЗЛЕТ-МСК

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Заверение о соответствии

Технические решения, принятые в проектной документации, соответствуют заданию на разработку проектной документации, документам об использовании земельного участка для строительства, техническим регламентам, устанавливающим требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдение технических условий, а также в соответствии с действующими экологическими, санитарно-гигиеническими, противопожарными и прочими нормами, правилами и стандартами, действующими на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Главный инженер проекта _____ _____

(подпись) (Ф.И.О.)

а) Описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта капитального строительства

Проект разрабатывается на основании задания на проектирование.

Содержание Раздела МПБ принято в соответствии с п. 26 Положения «О составе разделов проектной документации и требованиях к их со-держанию», утверждённого Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87.

Проектные решения, представленные в настоящей проектной документации, обеспечивают пожарную безопасность для зданий и сооружений способами, приведенными в ст. 17 ФЗ №384 от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Система обеспечения пожарной безопасности разработана в соответствии с требованиями глав 13 и 14 ФЗ №123 от 22.07.08 и ГОСТ 12.1.004-91* «Пожарная безопасность».

Пожарная безопасность проектируемого объекта обеспечивается:

- Системой предотвращения пожара;
- Системой противопожарной защиты;
- Организационно-техническими мероприятиями,

что соответствует требованиям п.1.1 ГОСТ 12.1.004-91* и ст.5 №123 ФЗ от 22.07.2008 г.

Целью создания систем противопожарной защиты является защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий.

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий обеспечиваются снижением динамики нарастания опасных факторов пожара, эвакуацией людей и имущества в безопасную зону и (или) тушением пожара.

Системы противопожарной защиты должны обладать надежностью и устойчивостью к воздействию опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для достижения целей обеспечения пожарной безопасности.

Состав и функциональные характеристики систем противопожарной защиты объектов устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

Перечень используемых нормативно-правовых актом и нормативно-технических документов:

Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 30.12.2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»;

СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;

СП 3.13130.2026 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

СП 6.13130.2025 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности (с Поправкой)»;

СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»;

СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;

СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;

СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования»;

СП 155.13130.2014 «Склады нефти и нефтепродуктов. Требование пожарной безопасности»;

СП 89.13330.2016 «Котельные установки».

Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

1) применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

2) устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

Система обеспечения пожарной безопасности включает противопожарные мероприятия, предусмотренные при принятии основных проектных решений и разработку специальных разделов проекта.

Противопожарные требования учтены в проектных решениях:

- планировочной организации земельного участка;
- архитектурных решениях;
- конструктивных и объемно-планировочных решениях.

Система обеспечения пожарной безопасности предусматривает соблюдение необходимых противопожарных разрывов между зданиями, сооружениями и наружными установками, наличие проездов для пожар-ной техники, застройку зданиями и сооружениями требуемой степени огнестойкости, автоматизацию систем противопожарной защиты, надежное их электропитание и молниезащиту.

б) Обоснование противопожарных расстояний между зданиями, обеспечивающих пожарную безопасность объектов капитального строительства

Проектом предусматривается размещение следующих объектов:

Поз. 850 Котельная;

Поз. 850/1 Дымовая труба с газоходами, Н=20 м;

Поз. 850/2, 850/3 Резервуар наземный для дизельного топлива, емкостью 100 м^3 каждый;

Поз. 850/4 Площадка слива дизельного топлива;

Поз. 850/5 Резервуар аварийный подземный емкостью 25 м^3;

Поз.850/6 Резервуар наземный для дизельного топлива емкостью 25 м^3;

Поз. 850/7 Молниеотвод, Н=20 м;

Поз. А Стоянка на 3 машино-места.

Проектируемое здание котельной IV степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности категории Г по взрывопожарной и пожарной опасности размещается на территории производственного объекта.

Расстояние от проектируемого здания котельной до рядом расположенных производственных зданий и сооружений превышает 12 м (п. 6.1.2 СП 4.13130.2013).

Расстояние от проектируемого здания котельной до рядом расположенных общественных и жилых зданий превышает 15 м (п. 4.3 СП 4.13130.2013).

Суммарная вместимость проектируемых резервуаров жидкого топлива для котельной составляет 220 м^3. Вместимость резервуаров не превышает 2000 м^3, следовательно в соответствии с п. 8.1 СП 155.13130.2014 склад топлива классифицируется как расходный склад нефтепродуктов на предприятии.

Противопожарные расстояния на территории предприятия и до объектов, к нему не относящихся, приведены в таблице 1.

Проектируемые и существующие здания и сооружения	Фактическое, требуемое расстояние до зданий и сооружений, м. Нормативное обоснование		
	Котельная, тит.850	Резервуарный парк, тит. 850/1,2	Площадка слива, тит.850/3
Котельная, тит.850	–	32/12 п.6.1.7 СП 4.13130	32/12 п.6.1.7 СП 4.13130
Резервуарный парк, тит. 850/1,2	32/12 п.6.1.7 СП 4.13130	–	13/10 п.8.3 СП 155.13330
Площадка слива, тит.850/3	32/12 п.6.1.7 СП 4.13130	13/10 п.8.3 СП 155.13330	–
Сущ.жилые и общественные здания V степени огнестойкости	>15/15 п. 4.3. СП 4.13130	>40/40 п. 8.2 СП 155.13330	>40/40 п. 8.2 СП 155.13330
Сущ. здания и сооружения на предприятии V степени огнестойкости	>12/12 п.6.2.1 СП 4.13130	>18/18 п.6.1.7 СП 4.13130	>18/18 п.6.1.7 СП 4.13130
До зданий и сооружений соседних предприятия	>12/12 п.6.2.1 СП 4.13130	>30/30 п. 6.1 СП 155.13330	>30/30 п. 6.1 СП 155.13330

Расстояние от проектируемого здания до границ лесного массива хвойных пород и мест разработки или открытого залегания торфа не менее 100

м, до смешанных пород – не менее 50 м, а до лиственных пород – не менее 20 м (п. 6.1.6 СП 4.13130.2013).

Расстояние до ближайшей АЗС жидкого моторного топлива более 100 м (ст. 71 ФЗ 123-З).

в) Описание и обоснование проектных решений по наружному противопожарному водоснабжению, по определению проездов и подъездов для пожарной техники.

Наружное пожаротушение предусмотрено в соответствии с СП 8.13130.2020 и СП 155.13330.2014.

Класс функциональной пожарной опасности здания котельной – Ф5.1, класс конструктивной пожарной опасности – С0, категория здания по СП 12.13130.2009 – Г, строительный объем – 2004 м^3. В соответствии с п. 5.3, таблицей 3 СП 8.13130.2020 требуемый расход воды для целей наружного пожаротушения для рассматриваемого здания составит 10 л/с. Продолжительность тушения пожара в здании согласно п. 5.17 СП 8.13130.2020 составляет 3 часа.

В соответствии с п. 13.2.6 СП 155.13330.2014 охлаждение и пожаротушения резервуаров осуществляется мобильными средствами пожаротушения. Расход воды на охлаждение резервуаров составляет 20 л/с. Время охлаждением резервуаров – 6 ч (п. 13.2.13, п. 13.2.17 СП 155.13330.2014).

Источником водоснабжения блочно-модульной котельной служат проектируемые кольцевые сети объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода диаметром 200-250 мм, с устройством двух вводов в блочно-модульную котельную. Свободный напор в водопроводе 40 м вод.ст. Проектом предусматривается размещение на указанной сети двух пожарных гидрантов.

Требуемый расход и запас воды для целей наружного пожаротушения и охлаждения обеспечивается существующей кольцевой водопроводной сетью.

Пожарные гидранты располагаются на расстоянии не ближе 5 м от стен зданий и не далее 2,5 м от края проезжей части дороги (п. 8.8 СП 8.13130.2020, п. 8.2.6 СП 4.13130.2013).

Размещение пожарных гидрантов обеспечивает возможность тушения каждой точки проектируемых зданий и охлаждения резервуаров от двух пожарных гидрантов при раскатке пожарного рукава длиной не более 200 м по дорогам с твердым покрытием (п. 8.9 СП 8.13130.2020).

В соответствии с разделом 18 СП 89 13330.2016 предусмотрен внутренний противопожарный водопровод для здания котельной. Расчетный расход на внутреннее пожаротушение составляет-5,0 л/с. К установке принято 2 пожарных крана диаметром 50 мм, диаметром спрыска наконечника пожарного ствола 16 мм, длиной пожарного рукава 20 м, с напором 10 м.

Здание котельной шириной менее 18 м. Проектом предусмотрено обеспечение подъезда к зданию с одной продольной стороны по асфальтному покрытию шириной проезда не менее 3,5 м (фактическая ширина – 6 м). Высота здания не более 13 м (п. 8.2.1, п. 8.2.2 СП 4.13130.2013).

Расстояние от внутреннего края проезда до наружных стен зданий составляет не более 25 м (фактическое расстояние – 8 м), здание высотой не более 12 м (п. 8.2.5 СП 4 .13130.2013).

К резервуарам предусмотрен подъезд пожарной техники с шириной проезжей части не менее 3,5 м (п. 6.16 СП 155.13330.2014).

Ширина ворот автомобильных въездов на территорию обеспечивает беспрепятственный проезд мобильных средств пожаротушения (п. 8.2.8 СП 4.13130.2013).

Конструкция дорожной одежды рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей не менее 16 т на ось (п. 8.1.7 СП 4.13130.2013).

г) Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности строительных конструкций

Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности проектируемых объектов приняты с учетом функционального назначения, этажности, количества сотрудников, площади этажа в пределах пожарного отсека (Ст.87 ФЗ-123, п. 6.7.1, таблицы 6.11 СП 2.13130.2020).

Котельная относится ко второй категории в соответствии с п. 4.9 СП 89.13330.

Здание не разделено на пожарные отсеки.

Пожарно-технические характеристики зданий приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Пожарно-технические характеристики здания

Параметры зданий	Объект защиты
Степень огнестойкости (п. 6.1.1, табл. 6.1, СП 2.13130.2020)	IV
Класс конструктивной пожарной опасности (п. 6.1.1, табл. 6.1, СП 2.13130.2020)	С0

Параметры зданий	Объект защиты
Класс функциональной пожарной опасности (Ст. 32 ФЗ-123)	Ф5.1
Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности (СП 12.13130.2009, Ст. 27 ФЗ-123)	Г
Высота здания до верха парапета, м	5,35
Этажность (п. 3.56 СП 4.13130.2013)	1
Общая площадь здания, м²	372,23
Площадь этажа в граница пожарного отсека, м^2	372,23

Площадь этажа в пределах пожарного отсека одноэтажного здания класса функциональной пожарной опасности Ф5.1 IV степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 высотой не более 24 м в соответствии с таблицей 6.11 СП 2.13130.2020 не ограничивается.

Предел огнестойкости узлов крепления (по признаку R) и примыкания (по признакам E, EI) строительных конструкций между собой выполнен не ниже минимального требуемого предела огнестойкости стыкуемых строительных конструкций (абзац 4 п. 5.2.1 СП 2.13130.2020).

Предел огнестойкости по признаку R конструкции, являющихся опорой для других конструкций, выполнен не менее предела огнестойкости опираемой конструкции (абзац 6 п. 5.2.1 СП 2.13130.2020).

Деформационные швы, устраиваемые в конструкциях, не снижают их предела огнестойкости. Материалы, применяемые для заполнения деформационных швов, обеспечивают класс пожарной опасности конструкций К0 (абзац 5 п. 5.2.1 СП 2.13130.2020).

Узлы пересечения строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости кабелями, трубопроводами и другим технологическим оборудованием имеют предел огнестойкости не ниже пределов, установленных для пересекаемых конструкций, а узлы пересечения воздуховодами соответствуют требованиям СП 7.13130.2013, п. 5.2.4 СП 2.13130.2020.

Строительные конструкции не способствуют скрытому распространению горения. В стенах, перегородках и покрытиях зданий, а также в узлах их сочленения не предусмотрены пустоты, ограниченные горючими материалами (п. 5.2.2 СП 2.13130.2020).

Пространственная жесткость и устойчивость здания в продольном направлении обеспечивается системой вертикальных связей по колоннам, жестким диском покрытия по покрытию, в поперечном направлении – жестким закрепление колонн основания здания.

В таблице 4 приведены пределы огнестойкости основных строительных конструкций.

Таблица 4 – требуемые пределы огнестойкости основных строительных конструкций

Тип несущего элемента здания	Требуемый предел огнестойкости	Нормативное обоснование	Конструктивное исполнение, мероприятия по обеспечению требуемого предела огнестойкости
Несущие элементы: Колонны, балки вертикальные связи	R15	табл. 21 ФЗ-123, п. 5.4.2, п. 5.4.3 СП 2.13130.2020	Металлические конструкции с приведенной толщиной металла более 4,0 мм
Наружные ненесущие стены	E15		Сэндвич-панель толщиной 100 мм (по протоколу испытаний)
Покрытие: –настил –прогоны	REI15 R15		Кровельная сэндвич-панель толщиной 120 мм (по протоколу испытаний). Балки, прогоны настила – металлические конструкции с приведенной толщиной металла более 4,0 мм

Металлические конструкции с приведенной толщиной металла более 4,0 мм применяются незащищенными (п. 5.4.3 СП 2.13130.2020).

Устройство наружных навесных ненесущих стен выполнено в соответствии с п. 5.4.18 СП 2.13130.2020.

В котельном цеху расположены встроенные помещения в соответствии с п. 6.1.40 СП 4.13130.2013. Указанные помещения выгораживаются строительными конструкциями с ненормируемым пределом огнестойкости.

Класс пожарной безопасности строительных конструкций, в соответствии с табл. 22 №123-ФЗ, принят – К0.

В помещении котельного зала предусмотрены легкосбрасываемые конструкции (далее – ЛСК) в соответствии с п. 6.9.16 СП 4.13130.2013. В качестве ЛСК применено одинарное остекление толщиной 4 мм. Площадь каждого стекла не менее 1,0 м^2 (п. 6.2.30 СП 56.13330.2021).

Требуемая площадь ЛСК (п. 6.9.16 СП 4.13130.2013):

$$S_{\text{лск}} = V_{\text{пом}} \cdot 0{,}03 = 1910 \cdot 0{,}03 = 57{,}3 \text{ м. кв.}$$

Фактическая площадь ЛСК, предусмотренная проектом, составляет 76 м^2, что более требуемой.

Группа резервуаров отгорожено железобетонной стенкой высотой не менее 0,5 м (п. 7.6 СП 155.13330.2014).

д) Описание и обоснование проектных решений по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара

Объемно-планировочные и конструктивные решения проектируемого здания приняты в соответствии с требованиями ст. 89 №123-ФЗ и СП 1.13130.2020.

Для котельного зала предусмотрено два рассредоточенных эвакуационных выхода (часть 3 п. 1а), 3) ст. 89 ФЗ №123.

Эвакуация из встроенных помещений осуществляется через котельный зал непосредственно наружу (ст. 89 №123-ФЗ).

Высота эвакуационных выходов в свету, в соответствии с п. 4.2.18 СП 1.13130.2020, принята не менее 1,9 м.

Ширина эвакуационных выходов принята не менее 0,8 (п. 4.2.19 СП 1.13130.2020).

В соответствии с п. 4.3.5 СП 1.13130.2020, на путях эвакуации не предусмотрено устройство ступеней с количеством менее 3 и более 16.

Ширина горизонтальных участков путей эвакуации в соответствии с п. 4.3.3 СП 1.13130.2020 предусмотрена не менее 1,0 м.

Расстояния от наиболее удаленных рабочих мест в помещениях до ближайшего эвакуационного выхода непосредственно наружу не превышает значений, приведенных в таблице 15 СП 1.13130.2020. (п. 8.2.7 СП 1.13130.2020).

Доступ МГН в здание заданием на проектирование не предусмотрен.

е) Перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара

Предусмотрены следующие мероприятия:

- пожарные проезды и подъезды к зданиям и сооружениям для пожарной техники, совмещенных с функциональными проездами и подъездами. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники рассчитана

на нагрузку от пожарных автомобилей, что соответствует требованию п. 8.9 СП 4.13130.2013. Описание решение приведены в подразделе в) настоящего раздела;

- обеспечение наружным пожаротушением и охлаждением. Описание решение приведены в подразделе в) настоящего раздела;

- обеспечение времени прибытия первого пожарного подразделения в соответствии со ст. 76 №123-ФЗ не более 10 мин.

ж) Сведения о категории зданий, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности

Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности выполнено согласно СП 12.13130.2009, ст. 27 ФЗ-123.

Категории помещений приведены в таблице 6.

Таблица 6 – категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности

№ пом.	Наименование	Площадь, м^2	Категория
1	Котельный зал	339,6	Г1
3	Комната обогрева	6,51	В4
7	Кладовая	2,04	В4

Расчет категории здания по взрывопожарной и пожарной опасности

В здании отсутствуют помещения категории А, Б, В1-В3 по взрывопожарной и пожарной опасности.

Площадь помещений с категорией Г1 по взрывопожарной и пожарной опасности превышает площадь помещений категории.

Вывод: на основании раздела 6 СП 12.13130.2009 Объект относится к категории Г по взрывопожарной и пожарной опасности.

Категории наружных установок приведены в таблице 7.

Таблица 7 – категории наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности

Наименование установки	Категория
Резервуар наземный для дизельного топлива, 850/1,2	Вн
Площадка слива дизельного топлива, 850/3	Вн

з) Перечень зданий, помещений, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и оборудованию автоматической пожарной сигнализацией

Необходимость защиты помещений здания автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией определяется требованиями СП 486.1311500.2020.

В соответствии с таблицей 3 СП 486.1311500.2020 помещения подлежат защите автоматической пожарной сигнализацией за исключением:

- помещений с мокрыми процессами (душевые, санузлы);
- помещений категории В4 и Д по пожарной опасности;
- лестничных клеток;
- тамбуров;
- пространств за подвесными потолками с размещением кабельной нагрузки, не превышающей 1,5 л на метр кабельной линии (п. 10.2 таблица 2 СП 486.1311500.2020).

и) Описание и обоснование противопожарной защиты (автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода, противодымной защиты)

Система пожарной сигнализации.

Проектом предусматривается оборудование помещений неадресной автоматической пожарной сигнализацией (таблица А.1, Приложение А, СП 484.1311500.2020).

Приборы приемно-контрольные пожарные, приборы управления пожарные и другое оборудование, функционирующее в установках и системах пожарной автоматики, должны быть устойчивы к воздействию электромагнитных помех со степенью жесткости не ниже второй по ГОСТ Р 53325-2012.

В качестве аппаратуры приема сигналов о наличии пожара в здании выбраны приборы приемно-контрольные охранно-пожарные производства фирмы ЗАО НВП «БОЛИД» С2000-М.

Система пожарной автоматики спроектирована таким образом, что в результате единичной неисправности линий связи был возможен отказ только одной из следующих функций (п. 5.4, СП 484.1311500-2020):

- автоматическое формирование сигнала управления не более чем для одной зоны защиты (пожаротушения, оповещения и т. п.);
- ручное формирование сигнала управления не более чем для одной зоны защиты (пожаротушения, оповещения и т. п.).

Тип системы автоматической пожарной сигнализации - адресно-аналоговая.

Топология выбрана кольцевая, как более предпочтительная.

Принятие решения о возникновении пожара осуществляется по алгоритму А от адресных ручных пожарных извещателей, дымовых оптико-электронных адресно-аналоговых включенных в адресную линию связи.

Адресно-аналоговая пожарная сигнализация предназначена для раннего обнаружения и определения адреса очага пожара в контролируемых помещениях и выдачу управляющих сигналов для запуска СОУЭ.

Пожарные извещатели располагаются в защищаемых помещениях таким образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение пожара в любой точке этого помещения (ч. 6, ст. 83 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

Система оповещение и управления эвакуацией при пожаре.

На объекте предусмотрено оповещение звуковым способом, в соответствии с Приложением Б, табл. Б.1 СП 3.13130.2026, с установкой звуковых оповещателей и световых табло «Выход».

СОУЭ проектируется для своевременного и однозначного информирования людей о пожаре, путях эвакуации, а также выдачи дополнительной информации, отсутствие которой может привести к снижению уровня безопасности людей и управления эвакуацией людей при пожаре (п. 5.2.1 СП 3.13130.2026).

Оповещение о пожаре должно активироваться автоматически за время не более 10 секунд при поступлении управляющего сигнала на ППУ СОУЭ от СПС или АУП (п. 6.3.2 СП 3.13130.2026).

СОУЭ спроектировано в целях обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре.

Информация, передаваемая системами оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, должна соответствовать информации, содержащейся в разработанных планах эвакуации людей.

СОУЭ включается автоматически от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации.

Для системы оповещения о пожаре выбран кабель типа КПСЭнг(А)-FRLS, согласно ГОСТ 31565-2012, п. 5.11 данный кабель является огнестойким, не распространяет горение в условиях групповой прокладки и обеспечивает нормативное время эвакуации людей в случае возникновения пожара.

Кабели, провода СОУЭ и способы их прокладки должны обеспечивать работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону и выбраны в соответствии ГОСТ 31565-2012, ГОСТ Р 53325-2012.

В соответствии с СП 51.13330.2011 и СП 3.13130.2026 уровень фонового шума для данных помещений составляет – 65 дБ.

В соответствии с п. 6.8.2 СП 3.13130.2026 слышимость звуковых сигналов оповещения о пожаре в помещениях обеспечивается не менее чем на 15 дБ выше уровня фонового шума на высоте 1,5 метра от уровня пола помещения в любой его точке.

Уровень звукового давления (УЗД) сигнала оповещения о пожаре должен быть не менее 65 дБА во всех помещениях на высоте 1,5 метра от уровня пола помещения в любой его точке.

Световые оповещатели «Выход» установлены над эвакуационными выходами непосредственно наружу.

Внутренний противопожарный водопровод.

В соответствии с СП 89.13330 в здании предусмотрен внутренний противопожарный водопровод с расходом 5,2 л/с (2 струи по 2,6 л/с).

В соответствии с приложением А СП 10.13130.2020 в проектных решениях применены среднерасходные пожарные краны (ПК-с).

Каждый ПК-с укомплектован пожарным запорным клапаном в соответствии с ГОСТ Р 53278, пожарным рукавом в соответствии с ГОСТ Р 51049, соединительными головками в соответствии с ГОСТ Р 53279 и ручным пожарным стволом в соответствии с ГОСТ Р 53331, п. 7.2 СП 10.13130.2020.

Пожарные краны выполнены с комплектующими с DN50, с диаметром спрыска наконечника пожарного ствола 16 мм и длиной пожарного рукава 20 м. ПК устанавливаются на стенах и колонах таким образом, чтоб отвод, на котором находится был на высоте 1,2±0,15 м от пола. Пожарные краны располагаются в пожарных шкафах типа ШПК-320Н, имеющих отсек для размещения огнетушителей (п. 6.1.26 СП 10.13130.2020).

Размещение пожарных кранов обеспечивает тушение каждой точки помещения в зданиях от двух пожарных кранов (п. 6.1.13 СП 10.13130.2009).

к) Описание и обоснование необходимости размещения оборудования противопожарной защиты, управления таким оборудованием, взаимодействия такого оборудования с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого во время пожара направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития, а также алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты (при наличии)

Шлейфы пожарной сигнализации, а также соединительные линии выполнены с условием обеспечения требуемой достоверности передачи информации и непрерывного автоматического контроля их исправности по всей протяженности.

Для реализации алгоритмов А и В в ЗКПС защищаемое помещение должно контролироваться не менее чем (один из вариантов) (СП 484.1311500.2020 п. 6.6.1):

- двумя автоматическими безадресными ИП при условии, что каждая точка помещения (площадь) контролируется двумя ИП;

- одним автоматическим адресным ИП при условии, что каждая точка помещения (площадь) контролируется одним ИП.

В каждом помещении, кроме помещений, указанных в п. 4.4 СП 486.1311500.2020, расположено по одному адресному автоматическому пожарному извещателю.

Для точечных ИП зона контроля представляет собой круг.

Радиус зоны контроля точечных дымовых ИП при высоте контролируемого помещения до 3,5 м равен 6,40 м.

Для целей пожарообнаружения предусматриваются извещатели пожарные дымовые ИП 212-141.

Для ручного извещения о возникновении пожара предусматриваются извещатели пожарные ручные ИПР 513-10.

Для ручного извещения о возникновении пожара резервуарного парка предусматриваются извещатели пожарные ручные уличного исполнения ИПР 535-26 «Север».

Для отключения подачи топлива, систем вентиляции и электрооборудования предусматриваются устройства коммутационные УК-ВК исп. 12.

Расстояние от точечного ИП до вентиляционного отверстия должно быть не менее 1 м. Извещатель может быть установлен на более близком

расстоянии от вентиляционного отверстия вытяжной вентиляции, если расчетная скорость воздушного потока в месте установки извещателя не превышает 1,0 м/с.

Точечные ИП следует устанавливать под перекрытием или подвесным потолком без перфораций.

Точечные ИП могут устанавливаться на перекрытии за подвесным потолком с перфорацией при одновременном выполнении следующих условий:

- площадь перфорации в проекции на зону контроля ИП составляет не менее 75% от площади зоны контроля ИП;

- минимальный размер каждой перфорации в любом сечении - более 10 мм;

- толщина перфорации - не более чем в три раза превышает минимальный размер ячейки перфорации.

При невозможности установки ИП непосредственно на перекрытии допускается их установка на тросах, а также стенах, колоннах и других строительных конструкциях, на оборудовании инженерных систем, если это не противоречит требованиям нормативных документов по данным инженерным системам. При этом должны быть обеспечены их устойчивое положение и ориентация в пространстве в соответствии с ТД изготовителя. При установке ИП на стене их следует располагать на расстоянии не менее 150 мм от ИП до угла между стенами, а также до угла между стеной и потолком.

При наличии подвесного потолка ИП могут устанавливаться непосредственно на подвесной потолок или в специальные монтажные комплекты, устанавливаемые на подвесном потолке (плитах или панелях потолка). Возможность использования данных комплектов должна быть предусмотрена ТД на ИП. Монтажные комплекты для натяжных потолков должны крепиться к основному перекрытию при помощи кронштейнов, тросов и т.п. в соответствии с ТД на монтажные комплекты.

Ручные ИП следует применять для ручного формирования тревожного сигнала при визуальном обнаружении пожара человеком (п. 6.2.11 СП 484.1311500.2020).

ИПР следует устанавливать на путях эвакуации, у выходов из зданий, в вестибюлях, холлах.

ИПР следует устанавливать на расстоянии, м:

- не менее 0,75 - от различных предметов, мебели, оборудования;

- не более 45 - друг от друга внутри зданий;

- не более 100 - друг от друга вне зданий;

- не более 30 - от ИПР до выхода из любого помещения.

ИПР следует устанавливать на стенах и конструкциях на высоте (1,5 ± 0,1) м от уровня пола до органа управления (рычага, кнопки и т.п.).

Не допускается совместная прокладка шлейфов пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и соединительных линий напряжением до 60В с линиями напряжением 220В в одном коробе, трубе.

Провода для прокладки шлейфов пожарной сигнализации выбраны в соответствии ГОСТ 31565-2012, ГОСТ Р 53325-2012.

Нормативная огнестойкость кабельных систем обеспечивается выбором кабелей согласно ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности».

Кабеля шлейфов сигнализации, оповещения и управления эвакуацией в помещениях прокладывать открыто в гофрированной трубе или пластмассовом коробе, а при наличии в помещениях подвесного потолка – за подвесным потолком в трубке гофрированной ПВХ.

Проходы кабелей, через стены (перегородки) должны быть выполнены в отрезках стальных труб (в соответствии с СП 76.13330.2016 п. 3.18). Заделку зазоров между трубами и строительной конструкцией, а также между кабелями, проложенными в трубах, пеной монтажной огнестойкой, с глубиной заделки 120 мм.

Включение систем противопожарной защиты и отключение инженерных сетей при пожаре предусмотрено автоматически при срабатывании пожарных извещателей, дистанционно - от ручных пожарных извещателей и из помещения с круглосуточным пребыванием людей.

Электроснабжение систем автоматической противопожарной защиты предусмотрено по 1 категории надежности.

л) Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объекта капитального строительства

Ответственное лицо утверждает инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII ППР РФ, с учетом специфики Объекта защиты (п.2 ППР РФ).

В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопросы (п.393 ППР РФ):

а) порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на объект защиты;

б) мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ;

в) порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и материалов;

г) порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы;

д) расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта, проведения огневых или иных пожароопасных работ;

е) порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды;

ж) допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;

з) порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды, ветоши;

и) предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв;

к) обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, открытии и блокировании в открытом состоянии вращающихся дверей и турникетов, а также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения);

л) допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты.

В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за (п.393 ППР РФ):

а) сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства, дежурных и аварийных служб объекта защиты;

б) организацию спасения людей с использованием для этого имеющихся сил и технических средств;

в) проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре);

г) отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты);

д) перекрывание сырьевых, паровых и водных коммуникаций, остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, а также выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания, сооружения;

е) прекращение всех работ в здании, сооружении (если это допустимо по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

ж) удаление за пределы опасной зоны всех работников, не задействованных в тушении пожара;

з) осуществление общего руководства тушением пожара (с учетом специфических особенностей объекта защиты) до прибытия подразделения пожарной охраны;

и) обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

к) организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей;

л) встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

м) сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте защиты опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах;

н) по прибытии подразделения пожарной охраны информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта защиты, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте защиты веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара;

о) организацию привлечения сил и средств объекта защиты к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

Лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности, разработанным по програм-

мам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования. Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности определяются руководителем организации с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации (п.3 ППР РФ).

Руководитель организации назначает ответственного за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты (п.4 ППР РФ).

Ответственное лицо организации организует разработку планов эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах (п.5 ППР РФ).

В местах установки приемно-контрольных приборов пожарных должна быть размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации (п.10 ППР РФ).

Ответственное лицо организации обеспечивает размещение на объекте защиты знаков пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено". Места, специально отведенные для курения, обозначаются знаком "Место курения" (п.11 ППР РФ).

Ответственное лицо организации обеспечивает здания, помещения, установки обозначением их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (п.12 ППР РФ).

При эксплуатации объекта защиты руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты. При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год. По результатам проверки составляется акт проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроках их устранения. Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений огнезащитного покрытия строительных конструкций, инженерного оборудования объектов

защиты. В случае окончания гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия в соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования объектов защиты или ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций и инженерного оборудования требованиям пожарной безопасности (п.13 ППР РФ).

Руководитель организации обеспечивает проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами (п.15 ППР РФ).

На объектах защиты запрещается (п.16 ППР РФ):

е) проводить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода);

ж) размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов;

л) устраивать в производственных помещениях зданий для организации рабочих мест антресоли, конторки и другие встроенные помещения с ограждающими конструкциями из горючих материалов;

н) эксплуатировать после изменения класса функциональной пожарной опасности здания, сооружения, пожарные отсеки и части здания, а также помещения, не отвечающие нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности;

о) проводить изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности.

На объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов (п.25 ППР РФ).

Руководитель организации, а также дежурный персонал на объекте защиты, на котором возник пожар, обеспечивают подразделениям пожарной охраны доступ в любые помещения для целей эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара (п.26 ППР РФ).

При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных выходов запрещается (п.27 ППР РФ):

а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

б) размещать на путях эвакуации и эвакуационных выходах различные изделия, оборудование, отходы, мусор и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

д) изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования.

Запрещается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над кровлями и навесами из горючих материалов (п.34 ППР РФ).

Запрещается (п.35 ППР РФ):

а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;

б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

в) эксплуатировать светильники со снятыми колпаками, предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;

д) использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

з) прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку;

и) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя.

Руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих, в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения (п.36 ППР РФ).

Запрещается закрывать и ухудшать видимость световых оповещателей, обозначающих эвакуационные выходы, и эвакуационных знаков пожарной безопасности. Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. Светильники аварийного освещения должны отличаться от светильников рабочего освещения знаками или окраской (п.37 ППР РФ).

В соответствии с технической документацией изготовителя руководитель организации обеспечивает проверку огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п.42 ППР РФ).

Руководитель организации извещает подразделение пожарной охраны при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, находящихся на территории организации, а также в случае уменьшения давления в водопроводной сети ниже требуемого (п.48 ППР РФ).

Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации и организует проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п.48 ППР РФ).

Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо све-

товыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (п.48 ППР РФ).

Запрещена стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов, в местах вывода на фасады зданий, сооружений патрубков для подключения мобильной пожарной техники, а также в пределах разворотных площадок и на разметке площадок для установки пожарной, специальной и аварийно-спасательной техники (п.49 ППР РФ).

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты (п.54 ППР РФ).

При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности должны соблюдаться проектные решения, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется, в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем (п.54 ППР РФ).

На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (п.54 ППР РФ).

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке (п.54 ППР РФ).

Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п.54 ППР РФ).

К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие

специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации (п.54 ППР РФ).

Руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX ППР РФ, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты (п.60 ППР РФ).

Технологические процессы проводятся в соответствии с регламентами, правилами технической эксплуатации и другой утвержденной в установленном порядке технической и эксплуатационной документацией (п.121 ППР РФ).

Руководитель организации при выполнении планового ремонта или профилактического осмотра технологического оборудования обеспечивает соблюдение необходимых мер пожарной безопасности (п.123 ППР РФ).

Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей на объекте защиты (в помещении) осуществляется в соответствии с ППР РФ в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, категорий помещений по пожарной и взрывопожарной опасности, а также класса пожара (п.397 ППР РФ).

Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей на Объекте защиты (в здании операторной) осуществляется в соответствии с ППР РФ в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, категорий помещений по пожарной и взрывопожарной опасности, а также класса пожара (п.397 ППР РФ).

Расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя не должно превышать 20 метров (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, оборудования), для помещений категорий В1-В4 по пожарной и взрывопожарной опасности - не должно превышать 30 метров (п.406 ППР РФ).

Каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя, дату зарядки (перезарядки), а запускающее или запорно-пусковое устройство должно быть опломбировано (п.407 ППР РФ).

В зимнее время огнетушители с зарядом на водной основе необходимо хранить в соответствии с инструкцией изготовителя (п.408 ППР РФ).

Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание (п.409 ППР РФ).

Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается (п.413 ППР РФ).

Правила противопожарного режима при проведении строительно-монтажных работ.

Расположение производственных, складских и вспомогательных зданий и сооружений на территории строительства должно соответствовать утвержденному в установленном порядке строительному генеральному плану, разработанному в составе проекта организации строительства, п.308 ППР РФ.

У въездов на строительную площадку устанавливаются (вывешиваются) планы с нанесенными строящимися основными и вспомогательными зданиями и сооружениями, въездами, подъездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи. К началу основных работ по строительству должно быть предусмотрено противопожарное водоснабжение от пожарных гидрантов или из резервуаров (водоемов), предусмотренных проектом организации строительства, п.309 ППР РФ.

Ко всем строящимся и эксплуатируемым зданиям (в том числе временным), местам открытого хранения строительных материалов, конструкций и оборудования обеспечивается свободный подъезд. Устройство подъездов и дорог к строящимся зданиям необходимо завершить к началу основных строительных работ, п.310 ППР РФ.

Хранение на открытых площадках горючих строительных материалов (лесопиломатериалы, толь, рубероид и др.), изделий и конструкций из горючих материалов, а также оборудования и грузов в горючей упаковке осуществляется в штабелях или группами площадью не более 100 кв. метров. Расстояние между штабелями (группами) и от них до строящихся или существующих объектов защиты составляет не менее 24 метров, п.311 ППР РФ.

В строящихся зданиях разрешается располагать временные мастерские и склады (за исключением складов горючих веществ и материалов, а также оборудования в горючей упаковке, производственных помещений или обо-

рудования, связанных с обработкой горючих материалов). Размещение административно-бытовых помещений допускается в частях зданий, выделенных глухими противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа. При этом не должны нарушаться условия безопасной эвакуации людей из частей зданий и сооружений и установленный режим эксплуатации, п.312 ППР РФ.

Не допускается размещение временных складов (кладовых), мастерских и административно-бытовых помещений в строящихся зданиях, имеющих не защищенные от огня несущие металлические конструкции и панели с горючими полимерными утеплителями, п.312 ППР РФ. Временные складские (кладовые), мастерские и административно-бытовые помещения в строящихся зданиях обеспечиваются огнетушителями, п.312 ППР РФ.

Допускается на период строительства объекта защиты для защиты от повреждений покрывать негорючие ступени горючими материалами, п.314 ППР РФ.

Предусмотренные в проектной документации наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах строящихся зданий устанавливаются сразу же после монтажа несущих конструкций, п.315 ППР РФ.

Строительные леса и опалубка выполняются из материалов, не распространяющих и не поддерживающих горение. Строительные леса на каждые 40 метров по периметру построек необходимо оборудовать одной лестницей или стремянкой, но не менее чем 2 лестницами (стремянками) на все здание. Настил и подмости лесов следует периодически и после окончания работ очищать от строительного мусора, снега, наледи, а при необходимости посыпать песком. Запрещается конструкции лесов закрывать (утеплять) горючими материалами (фанерой, пластиком, древесноволокнистыми плитами, брезентом и др.), п.316 ППР РФ.

При проведении огневых работ должно быть исключено воздействие открытого огня на горючие материалы, если это не предусмотрено технологией производства работ. После завершения работ должно быть обеспечено наблюдение за местом проведения работ в течение не менее 2 часов, а рабочее место должно быть обеспечено огнетушителем, п.318 ППР РФ. При этом наблюдение может осуществляться дистанционно, в том числе путем применения средств видеонаблюдения

Работы по огнезащите металлоконструкций проводятся одновременно с возведением объекта защиты, если иное не предусмотрено проектной документацией, п.319 ППР РФ.

При наличии горючих материалов на объектах защиты принимаются меры по предотвращению распространения пожара через проемы в стенах и перекрытиях (герметизация стыков внутренних и наружных стен и междуэтажных перекрытий, уплотнение в местах прохода инженерных коммуникаций с обеспечением требуемых пределов огнестойкости), п.320 ППР РФ.

Проемы в здании при временном их утеплении заполняются негорючими или слабогорючими материалами, п.320 ППР РФ.

Временные сооружения (тепляки) для устройства полов и производства других работ выполняются из негорючих или слабогорючих материалов, п.321 ППР РФ.

Укладку утеплителя, выполненного из горючего и слабогорючего материала, и устройство гидроизоляционного ковра на покрытии, устройство защитного гравийного слоя, монтаж ограждающих конструкций с применением горючих утеплителей следует производить на участках площадью не более 500 кв. метров, п.322 ППР РФ.

На местах производства работ количество утеплителя и кровельных рулонных материалов не должно превышать сменную потребность. Горючий утеплитель необходимо хранить вне строящегося здания в отдельно стоящем сооружении или на площадке на расстоянии не менее 18 метров от строящихся и временных зданий, сооружений и складов, п.322 ППР РФ.

Запрещается по окончании рабочей смены оставлять неиспользованный горючий утеплитель, несмонтированные панели с горючим утеплителем и кровельные рулонные материалы внутри зданий или на их покрытиях, а также в зоне противопожарных расстояний, п.322 ППР РФ.

После устройства теплоизоляции на участке кровли необходимо убрать ее остатки и немедленно нанести предусмотренные проектной документацией слои огнезащиты, п.323 ППР РФ.

Сушка одежды и обуви производится в специальных шкафах заводского исполнения или приспособленных для этих целей помещениях объекта защиты с центральным водяным отоплением либо с применением водяных калориферов. Запрещается устройство сушилок в тамбурах и других помещениях, располагающихся у выходов из зданий, п.327 ППР РФ.

Запрещается применение открытого огня, а также использование электрических калориферов и газовых горелок инфракрасного излучения в помещениях для обогрева рабочих, п.328 ППР РФ.

Передвижные установки с газовыми горелками инфракрасного излучения, размещаемые на полу, должны иметь специальную устойчивую подставку. Баллон с газом должен находиться на расстоянии не менее 1,5 метра

от установки и других отопительных приборов, а от электросчетчика, рубильника, выключателей и других электроприборов - не менее 1 метра. Расстояние от горелок до конструкции из горючих материалов должно быть не менее 1 метра, материалов, не распространяющих пламя, - не менее 0,7 метра, негорючих материалов - не менее 0,4 метра, п.329 ППР РФ.

При эксплуатации горелок инфракрасного излучения запрещается:

а) пользоваться установкой в помещениях без естественного проветривания или искусственной вентиляции с соответствующей кратностью воздухообмена, а также в подвальных или цокольных этажах;

б) использовать горелку с поврежденной керамикой, а также с видимыми языками пламени;

в) пользоваться установкой, если в помещении появился запах газа;

г) направлять тепловые лучи горелок непосредственно в сторону горючих материалов, баллонов с газом, газопроводов, электропроводок и др.;

д) при работе на открытых площадках (для обогрева рабочих мест и для сушки увлажненных участков) следует применять только ветроустойчивые горелки.

Воздухонагревательные установки размещаются на расстоянии не менее 5 метров от строящегося здания, сооружения.

Емкость для топлива должна быть объемом не более 200 литров и находиться на расстоянии не менее 10 метров от воздухонагревателя и не менее 15 метров от строящегося здания, сооружения. Топливо к воздухонагревателю следует подавать по металлическому трубопроводу.

Соединения и арматура на топливопроводах изготавливаются в заводских условиях и монтируются так, чтобы исключалось подтекание топлива. На топливопроводе у расходного бака устанавливается запорный клапан для прекращения подачи топлива к установке в случае пожара или аварии.

Внутренний противопожарный водопровод, предусмотренный проектной документацией, необходимо монтировать одновременно с возведением объекта защиты. Противопожарный водопровод вводится в действие до начала отделочных работ, а сигнализация - к моменту завершения пусконаладочных работ инженерных систем, п.334 ППР РФ.

Отдельные блок-контейнеры, используемые в качестве административно-бытовых помещений, допускается располагать одноэтажными или двухэтажными группами не более 10 штук в группе и на площади не более 800 кв. метров. Проживание людей на территории строительства, в строящихся зданиях, а также в указанных помещениях не допускается, п.336 ППР РФ.

м) Расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения имущества

В рамках выполняемых работ по капитальному ремонту в проектной документации выполнены обязательные требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13.02.2023 г. № 318 «Об утверждении перечня доку-ментов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Схема планировочной организации земельного участка. Схема благоустройства территории (1:500)



Ведомость тротуаров, проездов, площадок

Поз.	Наименование	Тип	Площадь покрытия	Примечание
1	Покрытие внутриплощадочных проездов из железобетонных			
	плит, тип ПАГ-14IV (ГОСТ 25912-2015), шт./м²	I	170 /2040	
2	Выравнивающий слой из готовой песчаной смеси			
	укрепленной портландцементом (смесь 4, ГОСТ 23558-94)		2040	h=0,05 м
3	Основание из готовой песчано-щебеночные смеси			
	укрепленной портландцементом (смесь 1, ГОСТ 23558-94)		2040	h=0,22 м
4	Разделительная прослойка из синтетического			
	нетканого материала (ГОСТ Р 56338-2015), м²	I	2040	Ррасч.=5 кН/м
5	Основание из песка средней крупности (ГОСТ 8736-2014)		2040	h=0,18 м
6	Покрытие из бетона тяжелого, Btb 4,0 (ГОСТ 26633-2015)			
	армированного сеткой из арматуры 12-А-III ГОСТ 3781-82		218	h=0,19 м
7	Основание из готовой песчано-щебеночные смеси			
	укрепленной портландцементом (смесь 1, ГОСТ 23558-94)		218	h=0,22 м
8	Разделительная прослойка из синтетического			
	нетканого материала (ГОСТ Р 56338-2015), м²	II	218	Ррасч.=5 кН/м
	Основание из песка средней крупности (ГОСТ 8736-2014)		218	h=0,18 м
	Покрытие тротуаров из плиты бетонной А6К7			
	(ГОСТ 173608-2017) шт./м²	III	469 / 117,25	
	Выравнивающий слой из цементнопесчаной смеси (ГОСТ 23558-94)		117,25	h=0,03 м
	Основание из песка средней крупности (ГОСТ 8736-2014)		117,25	h=0,10 м
	Полиэтиленовая пленка (марка Т, ГОСТ 10354-82) м²	III	117,25	

Условные обозначения и изображения

Обозначение и изображение	Наименование
	Здание и сооружение проектируемое
	Ограждение площадки
	Железобетонная плита ПАГ-14IV (2,00х6,00х0,14; ГОСТ 25912-2015)
	Бетон тяжелый, Btb 4,0 (ГОСТ 26633-2015; h=0,19 м)
	Посев трав по слою растительного грунта, h=0,20 м
	Плита бетонная тротуарная А6К7 (ГОСТ 173608-2017)

Условные обозначения:

– пожарная техника

– пути движения пожарной техники по пожарным проездам

– эвакуационный выход из здания

Экспликация зданий и сооружений

Номер на плане	Наименование	Координаты квадрата сетки
850	Котельная 19,2МВт	———
850/1	Дымовая труба с газоходами, Н=20 м	———
850/2	Резервуар наземный для дизельного топлива, емк.100м³	———
850/3	Резервуар наземный для дизельного топлива, емк.100м³	———
850/4	Площадка слива дизельного топлива	———
850/5	Резервуар аварийный подземный емк.100м³	———
850/6	Резервуар наземный для дизельного топлива, емк.20м³	———
850/7	Молниеотвод, Н=20м	———
А	Стоянка на 3 машино-места	———

Ведомость малых архитектурных форм и переносных изделий

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	Производство ООО "НАЗВАНИЕ ФИРМЫ"	Ворота распашные с основанием "Техна Классик", 6000х2100(Н)	1 шт.	
2	Производство ООО "НАЗВАНИЕ ФИРМЫ"	Калитка "Техна Классик LX", "Техна Классик", 930х2100(Н)	1 шт.	

Ведомость элементов озеленения

Поз.	Наименование	Возраст, лет	Кол.	Примечание
1	Посев трав по слою растительного грунта (h=0,20 м)	–	15324	2,7 кг/100 м²

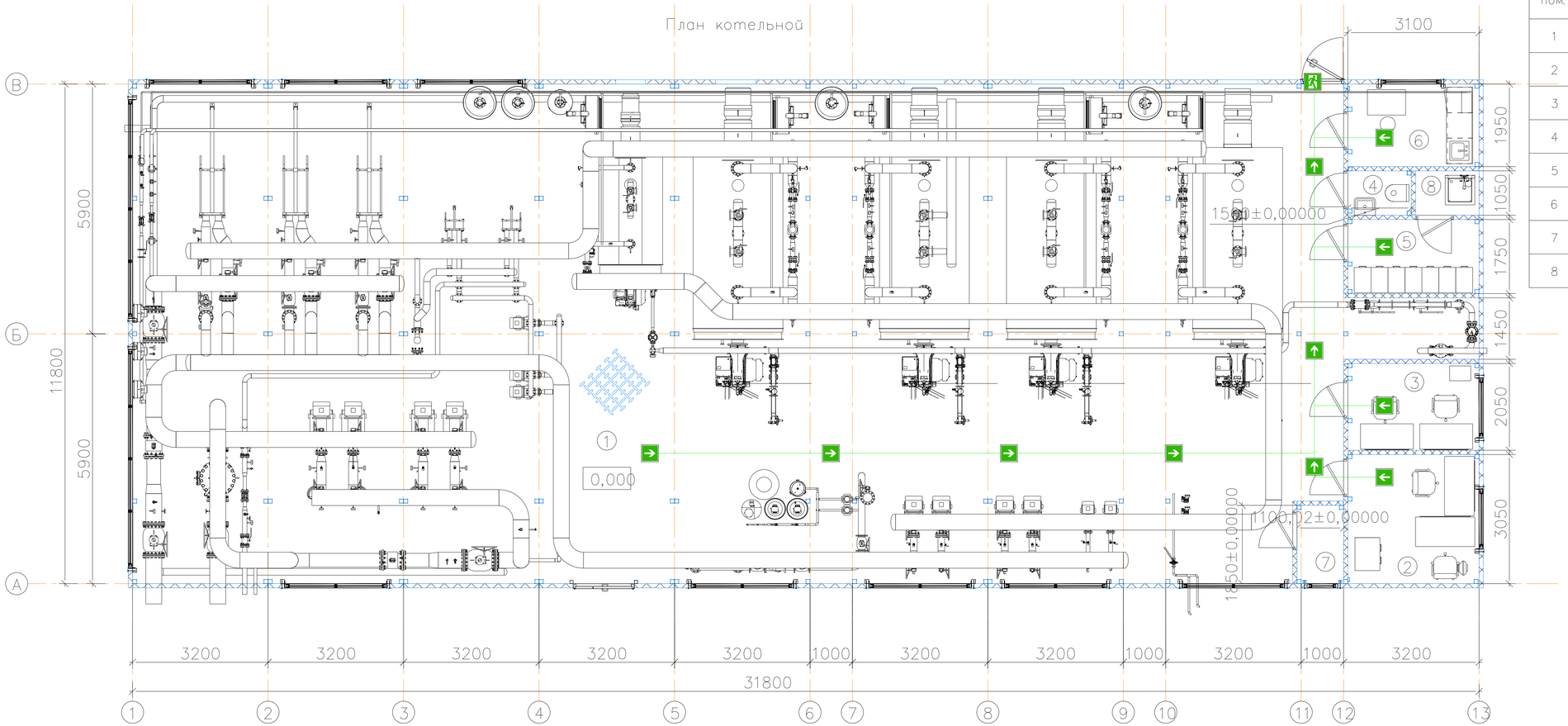
1. Размеры указаны в осях, в метрах

						Шифр-16-ПБ-ГЧ	
						Комплекс зданий и сооружений объекта Шифр-16	
Изм.	Кол.уч.	Лист	N° док.	Подп.	Дата		
Разраб.		Ситько			09.26	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	Стадия: П; Лист: 1; Листов:
Пров.		Колосов			09.26		
Н.контр.		Ярославцева			09.26	Ситуационный план организации земельного участка с указанием въезда на территорию, путей проезда пожарной техники, мест размещения пожарных гидрантов	ООО "Взлет-МСК"
ГИП		Устюжанин			09.26		

Взам. инв. N° | Подп. и дата | Инв. N° подл. | N° кол.

Формат А3х3

План котельной



Номер пом.	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения
1	Котельный зал	339,6	Г1
2	Операторская	9,46	
3	Комната обогрева	6,51	В4
4	Сан. узел	1,57	
5	Гардеробная	5,42	
6	Комната приема пищи	6,05	
7	Кладовая	2,04	В4
8	Душевая	1,58	

Условные обозначения

	Эвакуационный выход
	Путь эвакуации

Изм.	Кол.уч	Лист	N° док	Подп.	Дата	Шифр-16-ПБ-ГЧ			
						Комплекс зданий и сооружений обьекта Шифр-16			
Разраб.		Ситько			09.26	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	Стадия	Лист	Листов
Пров.		Колосов			09.26		П	2	
Н.контр.		Ярославцева			09.26	Схема эвакуации людей при пожаре	ООО "Взлет-МСК"		
ГИП		Устюжанин			09.26				

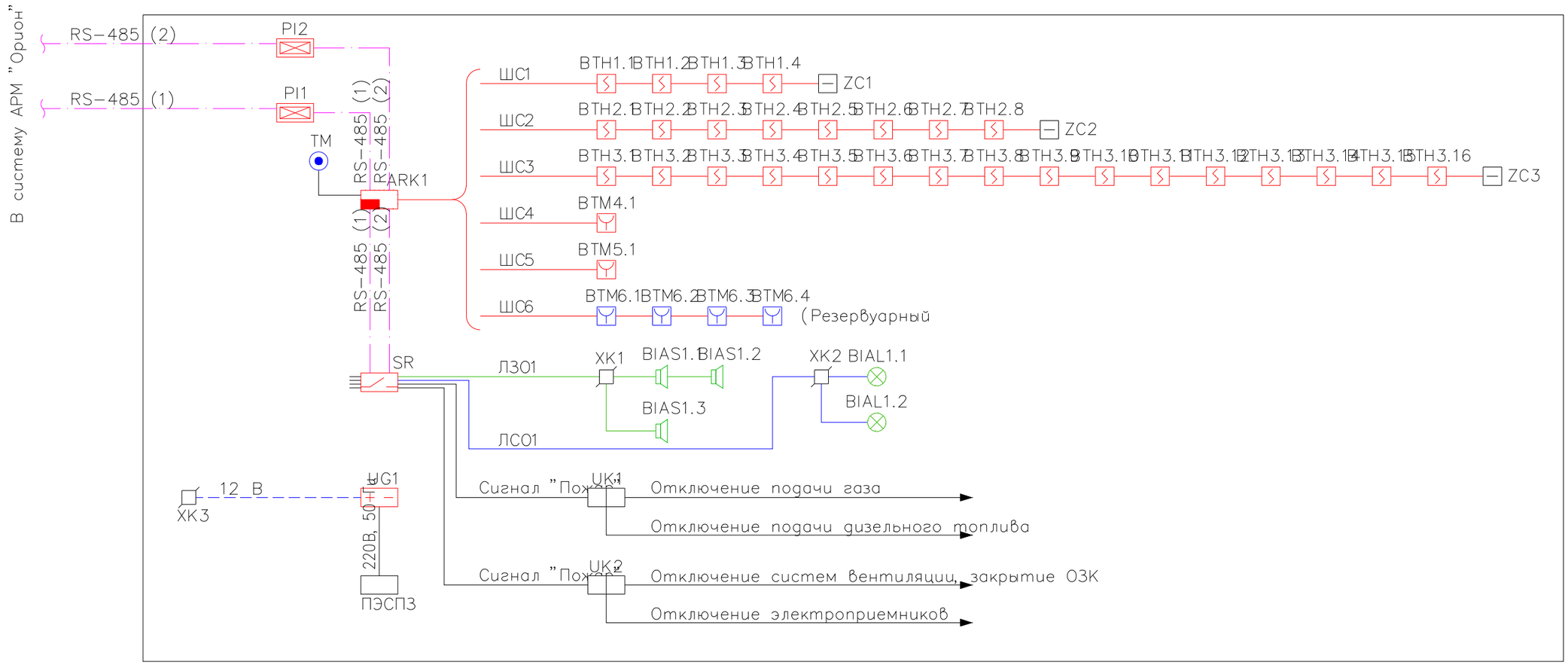
Взам. инв. N°

Подп. и дата

Инв. N° подл.

N° кат.

Формат А4х3



Условные обозначения

Графическое и текстовое обозначение		Наименование оборудования
	ARK	Прибор приемно-контрольный пожарный Сигнал-10 2RS485
	UG	Резервированный источник питания РИП-12 исп. 51
	SR	Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ 2RS485
	UK	Устройство коммутационное УК-ВК исп. 12
	PI	Повторитель/удлинитель интерфейса С2000-ПИ
	ВТН	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141
	ВТМ	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10
	ВТМ	Извещатель пожарный ручной уличного исполнения ИПР 535-26
	ZC	Устройство шлейфовое контрольное Маяк-ШС1
	TM	Порт Touch Memory
	BIAS	Оповещатель пожарный звуковой Маяк-12-3М1
	BIAL	Оповещатель пожарный световой "Выход" Люкс-12
	XK	Коробка соединительная огнестойкая

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Шифр-16-ПБ-ГЧ			
						Комплекс зданий и сооружений объекта Шифр-16			
Разраб.		Ситько			09.26	Котельная	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Устюжанин			09.26		П	1	3
						Схема структурная систем пожарной сигнализации, оповещения при пожаре и управления эвакуацией людей	ООО "Взлет-МСК"		

Формат А3